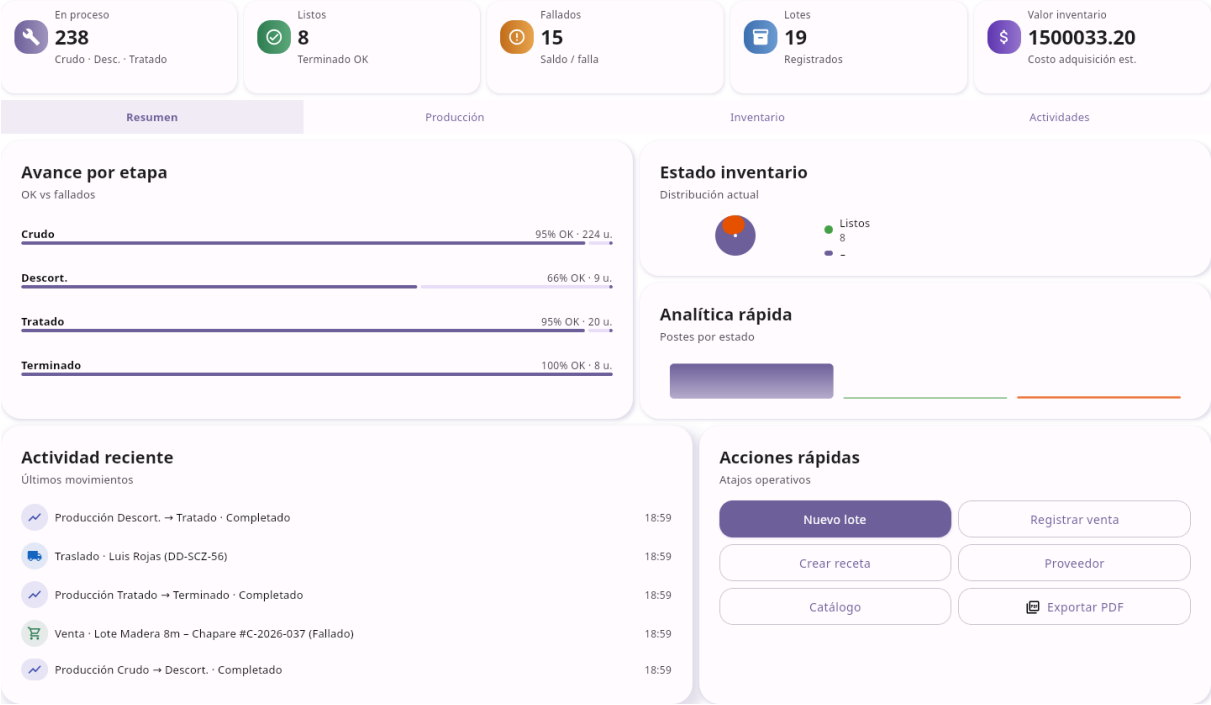


Panel de operaciones

Cockpit de inventario y producción de postes.



Indice

1. Introduccion
2. Primeros Pasos
3. Panel de Control
4. Catalogo de Productos
5. Inventario por Etapa
6. Insumos y Materiales
7. Recetas por Etapa
8. Proveedores
9. Traslados
10. Clientes
11. Ventas
12. Contabilidad
13. Historial
14. Generacion de Reportes PDF
15. Consejos y Buenas Practicas

1. Introduccion

Postes Industriales ERP es un sistema disenado para gestionar el proceso completo de fabricacion y venta de postes de madera tratada. Le permite controlar:

- **Inventario** de postes en cada etapa de produccion
- **Costos reales** por poste (materia prima + transporte + procesamiento)
- **Ventas** con calculo automatico de margenes
- **Logistica** de transporte desde proveedores
- **Reportes** financieros y de inventario en PDF

Requisitos del Sistema

Componente	Minimo	Recomendado
Sistema Operativo	Windows 10, macOS 12, Linux	Windows 11, macOS 14
RAM	4 GB	8 GB
Disco	500 MB	1 GB
Resolucion	1280 x 720	1920 x 1080

2. Primeros Pasos

Al iniciar la aplicacion por primera vez:

- 1. Se crea automaticamente una base de datos en ~/ .inventory-industry/inventory.db
- 2. Se cargan datos demo con precios reales de Bolivia
- 3. El Panel de Control se muestra con KPIs y graficos actualizados

Navegacion General

La aplicacion tiene una **barra lateral izquierda** con iconos de navegacion. Use la paleta de comandos `Ctrl+K` para busqueda rapida.

Modulo	Funcion
Panel	Resumen operativo y KPIs
Catalogo	Tipos de postes
Por Etapa	Lotes por etapa de produccion
Insumos	Materiales y consumibles
Recetas	Formula de consumo por etapa
Proveedores	Directorio de proveedores
Traslados	Transporte de troncos
Clientes	Directorio de clientes
Ventas	Registro de ventas
Contabilidad	Resumen financiero
Historial	Registro de actividades

3. Panel de Control

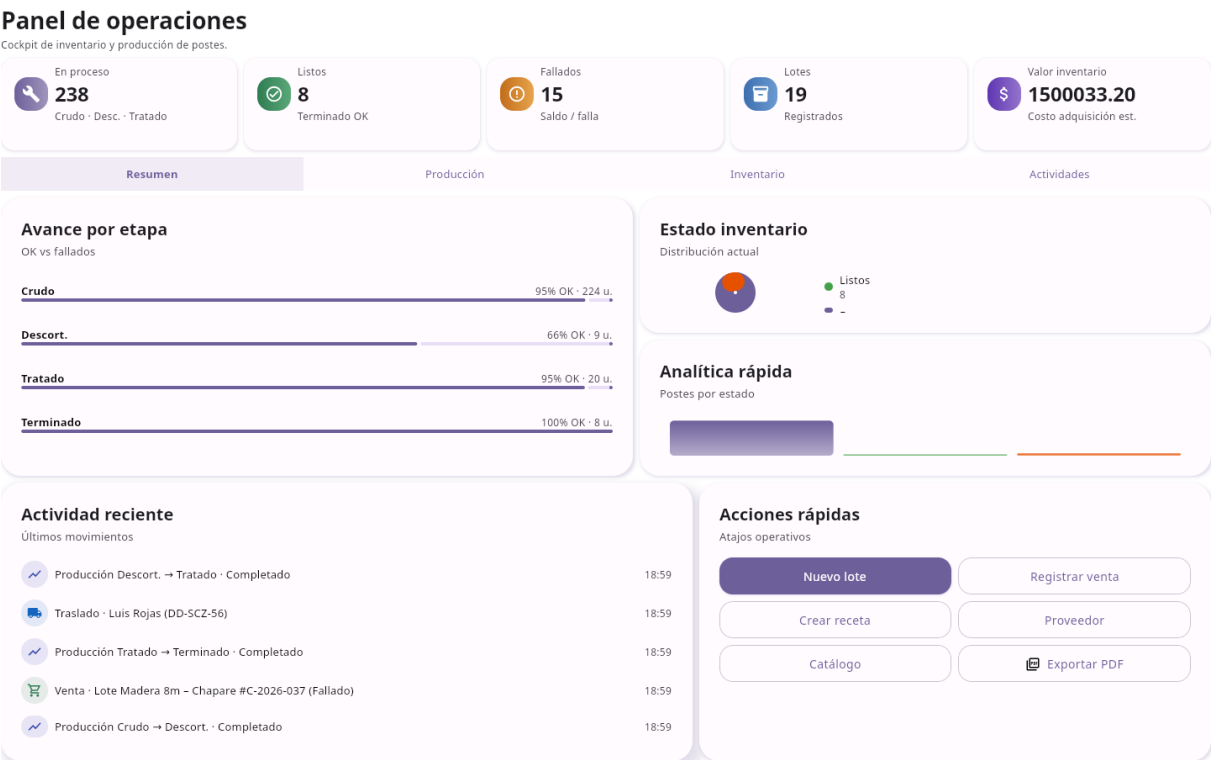


Figura 1. Panel de Control - Vista principal

El Panel es la pantalla principal que muestra un resumen operativo del negocio. Se actualiza automáticamente al abrir la aplicación.

KPIs Principales

KPI	Descripcion
Postes	Total de postes en el sistema
En Inventario	Postes disponibles para venta
Valor Inventario	Valor estimado total del inventario
Procesamiento	Costo acumulado de procesamiento
Ventas	Monto total de ventas del mes
Margen	Porcentaje promedio de ganancia

Graficos

Distribucion por Etapa - Cantidad de postes en cada etapa de produccion.

Costos Mensuales - Evolucion de costos de procesamiento.

Costos de Produccion - Desglose por tipo de costo.

Actividad Reciente

La pestana **Actividad** muestra las ultimas acciones registradas: transformaciones completadas, ventas realizadas y traslados iniciados o completados.

4. Catalogo de Productos

Catálogo de productos

Defina los tipos de poste que maneja. Al ingresar un lote en Crudo se elige uno de esta lista.

Buscar por nombre, línea o descripción...

Ctrl+K

Nuevo producto

Nombre	Línea	Descripción
Poste de Madera 10m	Distribución Secundaria	Poste de madera tratado en autoclave, 10 metros, uso en líneas de distribución secundaria.
Poste de Madera 12m	Transmisión	Poste de madera tratado en autoclave, 12 metros, para líneas de transmisión de alta tensión.
Poste de Madera 7m	Distribución Domiciliaria	Poste de madera tratado en autoclave, 7 metros, ideal para acometidas domiciliarias y alumbrado menor.
Poste de Madera 8m	Distribución Primaria	Poste de madera tratado en autoclave, 8 metros, uso en líneas de distribución primaria de media tensión.
Poste de Madera 9m	Alumbrado Público	Poste de madera tratado en autoclave, 9 metros, destinado a luminarias de alumbrado público urbano.

Figura 2. Catalogo de Productos

El Catalogo mantiene el registro maestro de tipos de postes que la empresa fabrica.

Crear un Producto

- 1. Haga clic en "+ Nuevo Producto".
- 2. Complete: **Nombre**, **Línea** y **Descripción**.
- 3. Haga clic en "Guardar".

Editar / Eliminar

Use el **icono de lapiz** para editar o el **icono de papelera** para eliminar. Confirme antes de eliminar.

5. Inventario por Etapa

Postes por etapa

Flujo de lotes por etapa productiva. Inicie proceso, complete transformaciones o registre de una vez. Solo lotes en Fábrica pueden avanzar.



Crudo

Descort.

Tratado

Terminado

Crudo — Recibido del proveedor

→ Iniciar proceso → Descort.

Registrar de una vez

5 lote(s) aún no están en fábrica. Use «Traslados» para ETA y Llegada; luego podrá iniciar proceso aquí.

Buscar nombre, línea, proveedor, ubicación...

Ctrl+K

Línea

Todas las líneas

Exportar

Nombre	Línea	Prov.	Ubic.	Cant.	Precio	Estado	Notas	Acciones
Lote Madera 10m – Chapare #C-2...	Distribución Secun...	Maderas Chapare	Proveedor	40	1250.00	OK	Madera 10m en Cochabamba	
Ubicación: predio proveedor. Los totales de traslado que cargó al registrar el lote (camión, cargador, etc.) forman parte del costo de adquisición, repartidos entre los postes del lote. Para ver ETA a planta y pasar a «En traslado», use «Traslados»; al cerrar el viaje se suman además flete y grúa del envío. Podrá iniciar proceso aquí cuando el lote quede en Fábrica (tras registrar la llegada).								
Lote Madera 10m – Tunari #T-20...	Distribución Secun...	Forestal Tunari	Fábrica	35	1250.00	OK	Madera 10m, listo para proceso	
Lote Madera 12m – Bosques del ...	Transmisión	Bosques del Ori...	En traslado	20	1850.00	OK	En tránsito desde Santa Cruz	
Ubicación: en camino a planta. Sin datos de envío vinculados. Los costos de flete y grúa de este viaje se prorratean en el sistema al cierre y suman al costo de adquisición del lote. Disponible para procesar desde esta pantalla después de «Registrar llegada» en «Traslados» (el lote pasará a Fábrica).								

11 resultados

11 resultados

Filas / pág. 25 1 / 1

Figura 3. Inventario por Etapa

Este modulo muestra el inventario organizado por etapa de produccion. Es la pantalla mas utilizada.

Etapas de Produccion

Etapas	Descripcion
Crudo	Troncos recién adquiridos del proveedor
Descortezado	Troncos despellejados y secados
Tratado	Postes preservados químicamente en autoclave
Terminado	Postes listos para entrega al cliente

Crear un Nuevo Lote

1. Seleccione la pestana "**Crudo**".
2. Haga clic en "**+ Nuevo Lote**".
3. Complete: Nombre, Línea, Cantidad, Proveedor, Costo por poste, Precio estandar, Precio de saldo, Ubicación.
4. Haga clic en "**Guardar**".

Transformar Postes

1. Seleccione un lote en la etapa origen.
2. Haga clic en "**Transformar**".
3. Defina: Cantidad a transformar, exitosa, fallada, duracion y costos de procesamiento.
4. Confirme la transformacion.

Nota: Los postes fallados se mueven automaticamente a la etapa anterior con precio de saldo.

6. Insumos y Materiales

Insumos		
Catálogo		Inventario (lotes)
Catálogo maestro: nombre, unidad de medida y costo de referencia por unidad (se usa al registrar transformaciones si no descuenta aún del inventario por lote).		
Nombre	Unidad	Costo / ud.
Acabado · Barniz / recubrimiento UV	L	65.00
Acabado · Pintura protectora base aceite	L	42.00
Agua · Agua para solución / limpieza	L	0.03
Autoclave · Aceite / lubricante de maquinaria	L	55.00
Autoclave · Combustible para caldera	L	4.50
Autoclave · Energía eléctrica	kWh	0.95
Autoclave · Vapor de agua	kg	0.80
Auxiliar · Kit de EPP (guantes, mascarilla, etc.)	unidad	180.00
Auxiliar · Neutralizante ambiental / tratamiento de residuos	kg	32.00
Auxiliar · Solvente de limpieza	L	28.00
Herraje · Capuchón / tapa protectora	unidad	12.00
Herraje · Clavo galvanizado	kg	22.00
Herraje · Grapa metálica	unidad	3.00
Herraje · Perno galvanizado	unidad	6.00

Figura 4. Insumos y Materiales

Gestione todos los materiales consumibles en el proceso de tratamiento.

Crear un Insumo

- 1. Vaya a "Catalogo" y haga clic en "+ Nuevo Insumo".
- 2. Complete: **Nombre**, **Unidad** (kg, L, unidad, kWh), **Costo por unidad**.
- 3. Haga clic en "Guardar".

Registrar una Compra

- 1. Vaya a "Inventario" y haga clic en "+ Nueva Partida".
- 2. Complete: Insumo, Cantidad, Precio por unidad, Fecha de vencimiento, Notas.
- 3. Haga clic en "Guardar".

Nota: El valor del inventario se calcula automaticamente (cantidad x precio) de todas las partidas activas.

7. Recetas por Etapa

Recetas por etapa

Defina cuánto de cada insumo se espera por poste al avanzar desde esa etapa. En el diálogo de transformación puede aplicar la receta al total de postes y ajustar las cantidades reales antes de guardar.

Crudo	Descort.	Tratado
Crudo — Recibido del proveedor		
Insumo	Cant. / poste	Orden
Agua · Agua para solución / limpieza Lavado y preparación de solución	15 L	1
Preparación · Desinfectante / fungicida inicial	0.05 L	2
Autoclave · Vapor de agua Secado / acondicionamiento	8 kg	3
Autoclave · Energía eléctrica	2 kWh	4
Autoclave · Combustible para caldera	0.35 L	5

Figura 5. Recetas por Etapa

Defina cuanto de cada insumo se consume por poste en cada etapa de produccion.

Crear una Receta

- 1. Seleccione la **etapa de origen**.
- 2. Haga clic en **" + Nueva Receta "**.
- 3. Complete: **Insumo**, **Cantidad por poste**, **Notas**.
- 4. Haga clic en **"Guardar"**.

Ejemplo de Receta: Crudo a Descortezado

Insumo	Cantidad/Poste	Descripcion
Agua	15 L	Lavado y preparacion
Desinfectante	0.05 L	Tratamiento inicial
Vapor	8 kg	Secado
Electricidad	2 kWh	Energia
Combustible	0.35 L	Caldera

Nota: Las recetas se usan automaticamente al crear transformaciones para calcular costos de procesamiento.

8. Proveedores

Proveedores de postes

Registre de quién proviene la madera en etapa Crudo. Vincule al crear o editar lotes.

🔍 Buscar proveedor...

Ctrl+K

Nuevo proveedor

Nombre	Contacto		
Aserradero El Valle	+591 74123456		
Bosques del Oriente	+591 73123456		
Forestal Tunari	+591 71234567		
Maderas Chapare	+591 72123456		

Figura 6. Proveedores

Gestione la informacion de sus proveedores de materia prima.

Crear un Proveedor

1. Haga clic en "+ Nuevo Proveedor".

2. Complete: **Nombre**, **Contacto** (telefono +591), **Notas**.

3. Haga clic en "**Guardar**".
- Use el **icono de lapiz** para editar o el **icono de papelera** para eliminar.

9. Traslados

Traslados

Gestión de transporte desde el predio del proveedor a planta. Cree el envío paso a paso; al registrar la llegada, flete y grúa se prorratean entre los lotes según cantidad de postes.

Traslados (mes)
1
▼ 1 vs mes anterior

En tránsito
1
Envíos activos

Completados
0
Este mes

Costo total
Bs 10900.00
Transporte + grúa (mes)

Lotes trasladados
0
Este mes

Nuevo traslado

Selecciónar Chofer

1 Selecciónar Chofer 2 Datos del Transporte 3 Selecciónar Lotes 4 Confirmar Traslado

Buscar chofer por nombre o teléfono...

+ Agregar nuevo chofer

C Carlos Mamani +591 70123456

J Juan Quispe +591 71234567

L Luis Rojas +591 72123456

Atrás

Siguiente

Resumen del traslado

Cálculo en tiempo real

Chofer Carlos Mamani

Vehículo —

Costo transporte Bs 0.00

Costo grúa Bs 0.00

Lotes seleccionados (0)

Aún no hay lotes en el envío.

Costo total estimado Bs 0.00

0 lote(s) seleccionado(s)

Costo transporte Bs 0.00

Costo grúa Bs 0.00

Total Bs 0.00

Iniciar Traslado

Historial de envíos

Figura 7. Traslados

Registre y administre el transporte de troncos desde los predios de los proveedores hasta la fabrica.

Crear un Traslado

- Haga clic en "+ Nuevo Traslado".
- Complete: **Chofer**, **Placa** (BB-LPV-12), **Fechas**, **Costo de flete**, **Costo de grua**, **Notas**.
- Seleccione los **lotes** a trasladar.
- Confirme el traslado.

Estados del Traslado

Estado	Descripcion
En Progreso	El traslado esta en curso
Completado	Los lotes llegaron a la fabrica

Nota: Los costos de transporte se distribuyen proporcionalmente entre los lotes segun su cantidad.

10. Clientes

Clientes

Cuentas de venta para postes terminados o saldo (fallados).



Ctrl+K

Nuevo cliente

Nombre	Contacto		
Constructora Los Andes	+591 4 4123456		
Cooperativa Rural Andina	+591 4 4789012		
Empresa Eléctrica Cochabamba	+591 4 4567890		
Municipalidad de El Alto	+591 2 2845678		
Servicios Eléctricos Bolivia	+591 3 3654321		

Figura 8. Clientes

Mantenga un registro de sus clientes y contactos.

Crear un Cliente

1. Haga clic en "+ Nuevo Cliente".
2. Complete: **Nombre**, **Contacto** (telefono), **Notas**.
3. Haga clic en "**Guardar**".

Use el **icono de lapiz** para editar o el **icono de papelera** para eliminar.

11. Ventas

Ventas

Registre ventas de postes terminados (OK) o lotes fallados a precio de saldo. El precio sugerido aplica el % de ganancia sobre el costo por poste (material, traslado prorrateado y procesamiento).

Reporte PDF

Ventas (mes)

3

▲ 3 vs mes anterior

Terminadas OK

2

▲ 2 vs mes anterior

Por vender

7

Lotes disponibles

Total facturado

Bs 22090.00

Este mes

Postes vendidos

27

Este mes

Registrar venta

Datos de la venta

1 Datos de la venta

2 Productos y cantidad

3 Costos y precios

4 Confirmar venta

Cliente

Buscar cliente por nombre o contacto...

Nuevo cliente

C Constructora Los A...
Cliente #3 · +591 4 412...

C Cooperativa Rural Andi...
Cliente #4 · +591 4 4789012

E Empresa Eléctrica Coc...
Cliente #1 · +591 4 4567890

M Municipalidad de El Alto
Cliente #2 · +591 2 2845678

S Servicios Eléctricos Bolivia
Cliente #5 · +591 3 3654321

Fecha / hora venta (yyyy-MM-dd HH:mm)

2026-07-23 18:59

Notas (opcional)

Resumen de la venta

Cálculo en tiempo real

Cliente

Constructora Los Andes

Producto

Lote Madera 8m - Chapare #C-2026-037 (Fallado)

Fecha

2026-07-23 18:59

Cantidad

6 postes

Costo total

Bs 1680.00

Ganancia %

20.00 %

Precio unitario

Bs 420.00

Precio total

Bs 2520.00

Margen estimado
50.00 %

Bs 840.00

Cantidad

6 postes

Precio total

Bs 2520.00

Ganancia estimada

Bs 840.00

Confirmar venta

Figura 9. Ventas

Registre ventas con calculo automatico de costos y margenes de ganancia.

Proceso de Venta

1. Seleccione un **cliente** de la lista.
2. Busque y seleccione los **postes** a vender. Defina la cantidad de cada lote.
3. Ingrese el **monto total** a cobrar o use **"Usar precio sugerido"**.
4. El sistema muestra: precio por unidad, margen estimado, desglose de costos (adquisicion, transporte, procesamiento).
5. Haga clic en **"Registrar Venta"**. La venta queda registrada en el historial.

Nota: El inventario se repone automaticamente si se elimina una venta.

12. Contabilidad

Contabilidad de ventas

Totales por día, mes o año según la fecha registrada en cada venta.

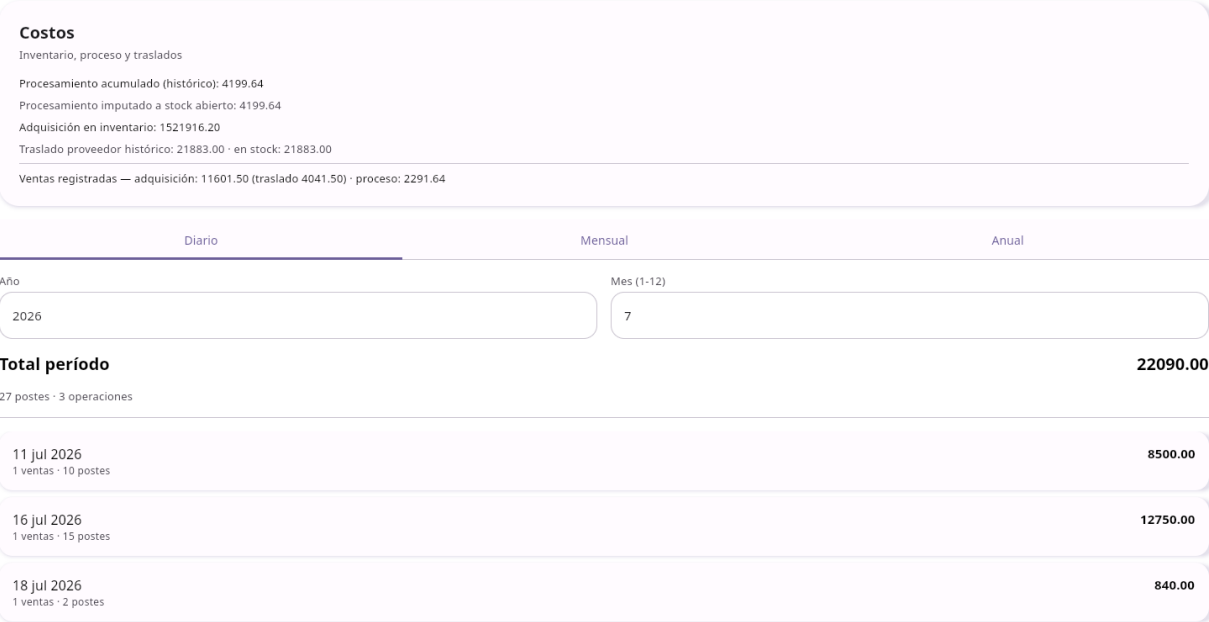


Figura 10. Contabilidad

Consulte el resumen financiero de la operacion con metricas clave.

Metricas Disponibles

Metrica	Descripcion
Procesamiento Acumulado	Costo total historico de procesamiento
Procesamiento en Stock	Costo de procesamiento en lotes abiertos
Adquisicion en Inventario	Costo de materia prima en stock
Traslado Historico	Costos totales de transporte
Ventas Registradas	Ingresos totales por ventas

Agregacion por Periodo

Diario - Resumen del dia. **Mensual** - Resumen del mes. **Anual** - Resumen del ano.

Haga clic en "Exportar PDF" para generar un reporte.

13. Historial

Historial de transformaciones

Registro de procesamientos terminados y en curso entre etapas. Avance lotes desde «Por etapa».

#5 · Descort. → Tratado

Entrada

Exitosos

Fallados

Duración

Costo insumos

18

17

1

10 h

814.05

Lotes origen

· Postes Madera 7m - Descortezados (lote #4) (Distribución Domiciliaria) — 18 postes

Notas

Tratamiento madera 7m con CCA. 1 poste con absorción irregular.

#3 · Tratado → Terminado

Entrada

Exitosos

Fallados

Duración

Costo insumos

34

33

1

4 h

847.96

Lotes origen

· Postes Madera 8m - Tratados (lote #2) (Distribución Primaria) — 34 postes

Notas

Acabado y empaque. 1 poste con capuchón defectuoso.

#4 · Crudo → Descort.

Entrada

Exitosos

Fallados

Duración

Costo insumos

22

20

2

6 h

268.95

Lotes origen

· Lote Madera 7m - El Valle #V-2026-033 (Distribución Domiciliaria) — 22 postes

Notas

Descortezado de madera 7m. Postes con nudos excesivos descartados.

#2 · Descort. → Tratado

Entrada

Exitosos

Fallados

Duración

Costo insumos

38

36

2

12 h

1718.55

5 resultados

Filas / pág. 10 1 / 1

Figura 11. Historial

Consulte el registro completo de todas las actividades del sistema.

Tipos de Eventos

Evento	Descripcion
Transformacion	Movimiento entre etapas de produccion
Venta	Registro de venta a cliente
Traslado	Transporte desde proveedor

Cada registro incluye: **fecha y hora**, **tipo**, **detalles**, **costos** y **notas**. Use los controles de paginacion para navegar.

14. Generacion de Reportes PDF

El sistema genera reportes profesionales en formato PDF desde cada modulo.

Tipos de Reportes

Reporte	Contenido	Desde
Inventario	Resumen de postes por etapa	Panel
Por Etapa	Detalle completo por etapa	Por Etapa
Ventas	Historial de ventas por rango	Ventas
Contabilidad	Resumen financiero	Contabilidad

Haga clic en "Exportar PDF". Seleccione el periodo (Hoy, Semana, Mes, Ano, Todo, Personalizado). Elija la ubicacion del archivo y el reporte se genera automaticamente con encabezado, tablas formateadas, totales y pie de pagina.

15. Consejos y Buenas Practicas

Flujo de Trabajo Recomendado

Registrar Proveedores -> Crear Lotes (Crudo) -> Registrar Traslados -> Transformar Crudo a Descortezado -> Transformar Descortezado a Tratado -> Transformar Tratado a Terminado -> Registrar Ventas -> Revisar Contabilidad

Consejos

- Mantenga el catálogo actualizado antes de crear lotes.
- Use recetas para cálculos automáticos de costos.
- Registre todos los traslados (los costos afectan el precio final).
- Revise el Panel diariamente para monitorear el negocio.
- Exporte reportes mensualmente para análisis y auditoría.

Errores Comunes

Error	Solucion
No se pudo guardar	Verifique que todos los campos obligatorios esten completos
Stock insuficiente	Verifique la cantidad disponible en el lote
Precio invalido	Use numeros positivos sin caracteres especiales